



Case Técnico

Expansão de Cidades e Categorias

Business Analytics

Vítor Hugo Magalhães Marinho | Dezembro 2025

Contexto do Case e Desafios

Contexto

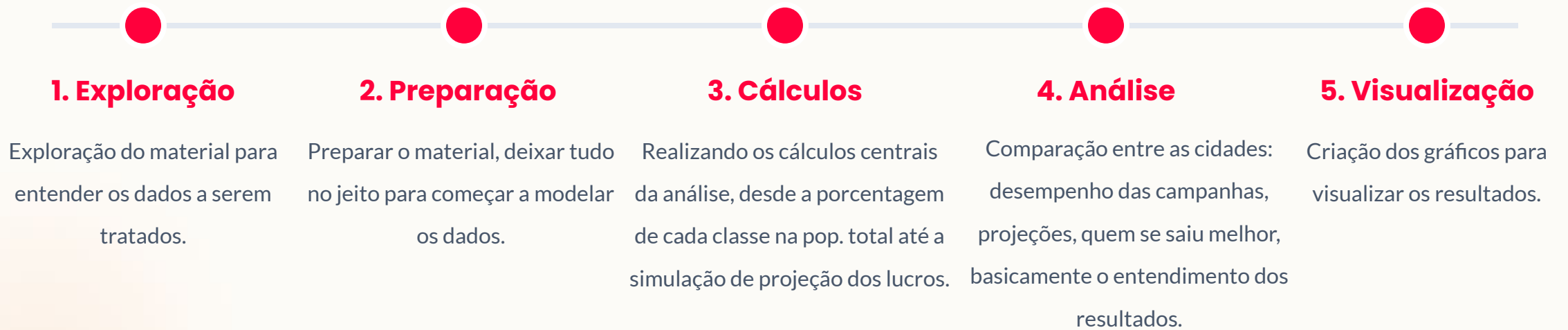
A **Liv Up** quer expandir seu negócio para mais 2 cidades.

Atualmente existem 3 categorias de itens:
Arroz e feijão, Fitness e Especiais.

Desafios

- Traga uma **sugestão de cidade e duas categorias**, buscando a **melhor combinação de cidade/categoria** que seja **mais rentável no menor tempo**.
- Qual **métrica** deveria ser **melhorada** e porquê?

Metodologia / Cronograma



Dados Utilizados – Tabelas

Carrinho Médio: Informações sobre o carrinho médio da empresa. Ele resume como cada grupo de produtos contribui para o ticket médio total (TM) e para os custos unitários de produção.

Taxa de Inserção: Traz a porcentagem do público que geralmente conseguimos converter em vendas, dentro das cidades já atendidas.

Demografia: Disponibiliza a quantidade de pessoas por classe social em cada uma das cidades, assim como os custos de Marketing e Entrega Médios (Projetados pela empresa).



Dados Utilizados – Visualizando as Tabelas

Carrinho Médio:

Categoria	Publico Aderente	Peso Médio [g]	Preço Médio	Share de Vendas	Unidades Médias por Pedido	TM por Cat	Custo produção/ UND
Arroz e Feijão	E D C2	300.00	11.00	0.40	8.00	88.00	2.50
Fitness	D C	350.00	15.00	0.40	8.00	120.00	7.00
Especiais	B2 B1 A	300.00	22.00	0.20	4.00	88.00	12.00

Taxa de Inserção:

ID	Inserção %
E	0.01
D	0.02
C2	0.07
C1	0.09
B2	0.10
B1	0.12
A	0.25



Dados Utilizados – Visualizando as Tabelas

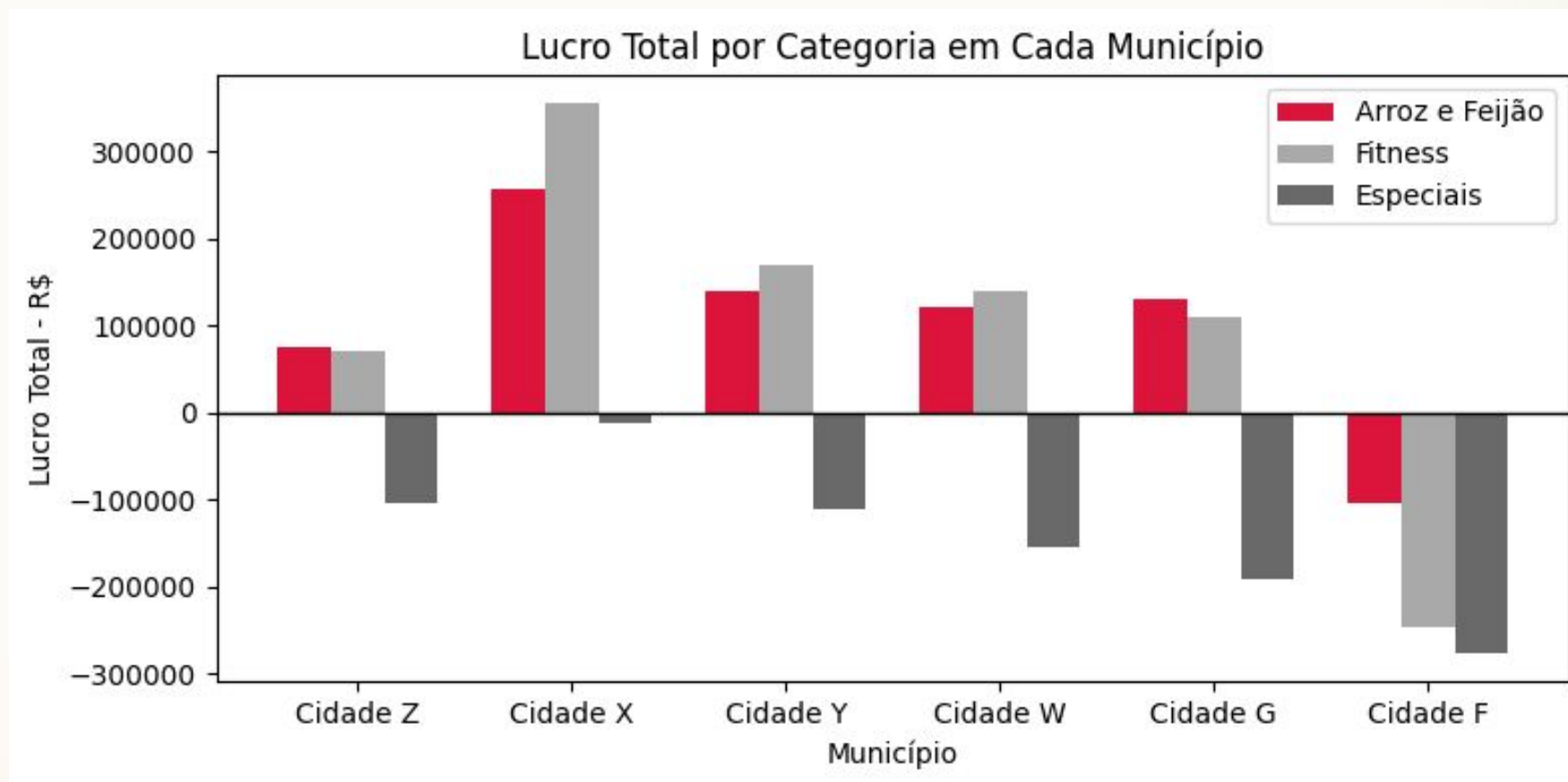
Demografia das Cidades:

Município	E	D	C2	C1	B2	B1	A	Total	Custo de Entrega - Por venda	Custo de Marketing - Por Venda
Cidade Z	11202	49283	118458	95088	28795	9930	4466	317222	10.00	50
Cidade X	20993	91078	111801	72920	28937	12333	5036	343098	7.00	35
Cidade Y	24914	87807	125282	91960	38711	14935	6997	390606	15.00	40
Cidade W	19558	70687	140643	113634	43999	18353	8848	415722	7.50	50
Cidade G	36051	123909	193769	126914	50140	19027	8971	558781	40.00	20
Cidade F	74372	185084	150608	90971	38836	16487	8307	564665	25.00	50

Potenciais Clientes por Classe:

Município	E	D	C2	C1	B2	B1	A	Potenciais Total	Total	Custo de Entrega - Por venda	Custo de Marketing - Por Venda
Cidade Z	112	985	8292	8557	2879	1191	1116	23132	317222	10.00	50
Cidade X	209	1821	7826	6562	2893	1479	1259	22049	343098	7.00	35
Cidade Y	249	1756	8769	8276	3871	1792	1749	26462	390606	15.00	40
Cidade W	195	1413	9845	10227	4399	2202	2212	30493	415722	7.50	50
Cidade G	360	2478	13563	11422	5014	2283	2242	37362	558781	40.00	20
Cidade F	743	3701	10542	8187	3883	1978	2076	31110	564665	25.00	50

Resultado 1: Potencial Total por Cidade

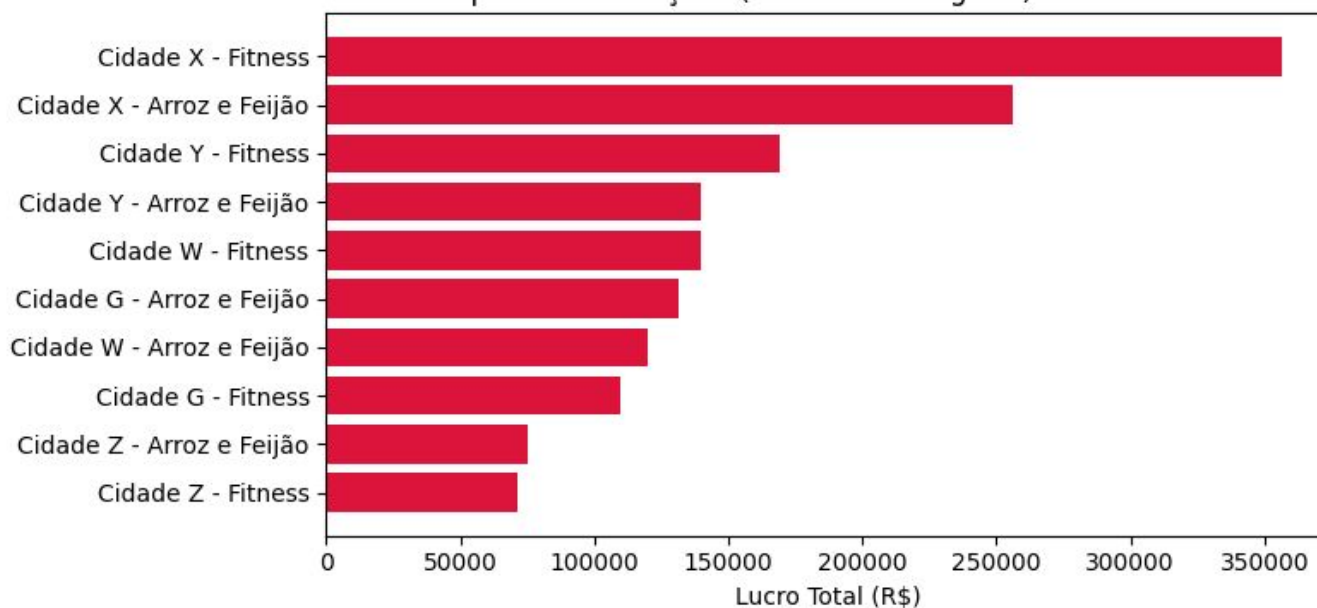


Insight: A Cidade X possui o maior potencial absoluto de mercado, impulsionada por uma densidade maior das categorias Arroz e Feijão e Fitness.

Engraçado, se você olhar, verá que a categoria dos Especiais não teve um bom rendimento em nenhuma cidade...

Resultado 2: Melhores Combinações

Top 10 combinações (Cidade x Categoria) - Lucro Total



Insights

Campeões: O combo Arroz e Feijão + Fitness sem dúvidas entrega resultados muito positivos. Nesse gráfico, fica mais clara a superioridade da Cidade X em relação aos demais.

Decisão: Visualizando esse gráfico, é evidente que a melhor decisão a se seguir visando encontrar a combinação cidade/categoria mais rentável é seguir com a Cidade X.

Performance Negativa: Mais uma vez, a categoria Especiais não dá nem o cheiro dentre as combinações... Assim como a Cidade F, que apresentou prejuízo em todas as categorias.

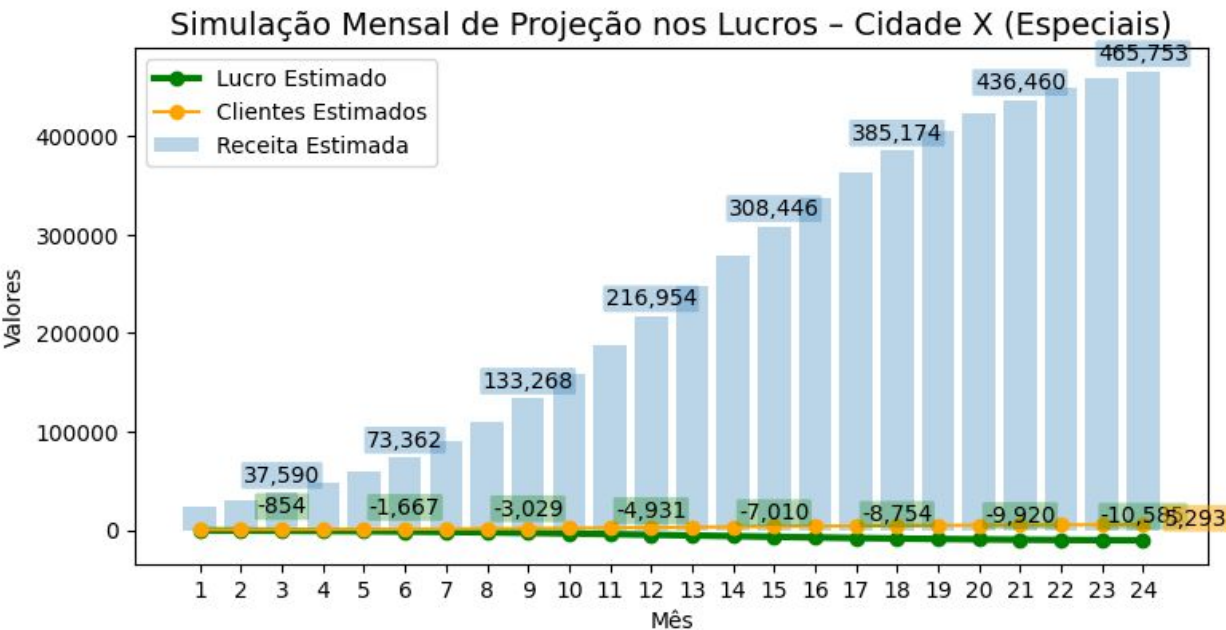
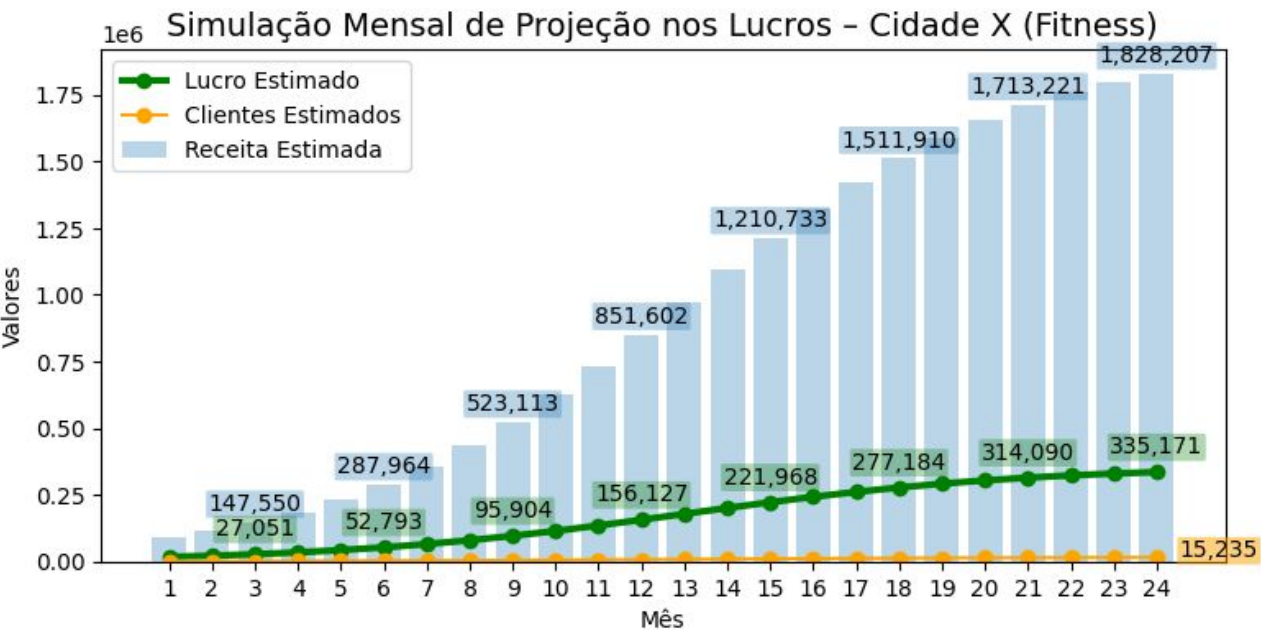
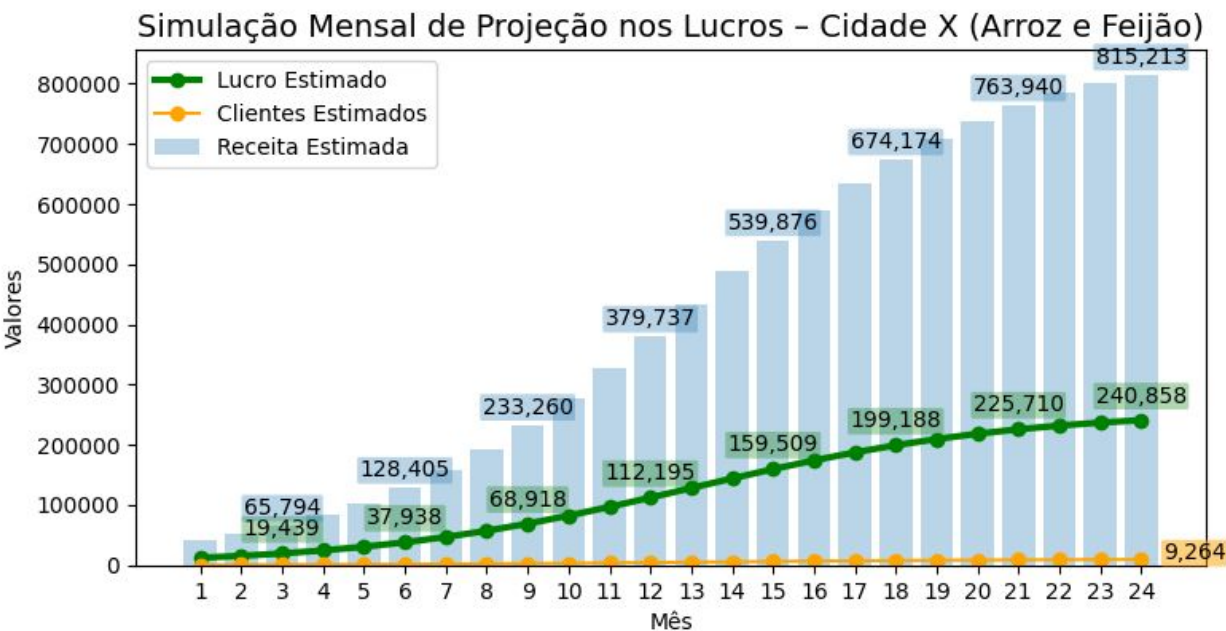
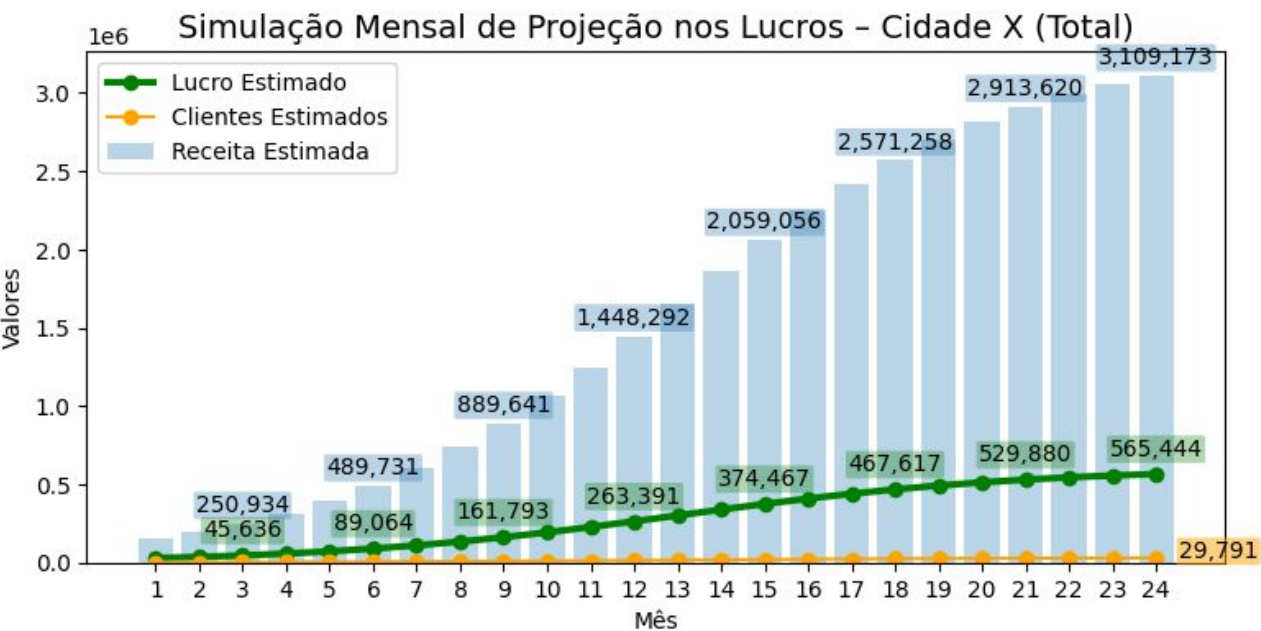


Opa opa opa!!!

Detalhe importantíssimo no desafio!

***“OBS:** Considere que ao abrir uma cidade, não consegue-se atingir todo o público e com isso, iniciativas de marketing tem que ser mais caras, para criar conhecimento de marca e fazer com que o público comece a consumir os produtos. Dessa forma o CAC é maior e o número de clientes totais menor, até que se atinja a maturidade da região. Leve em consideração estes fatores em seu cálculo, onde os clientes vão aumentando até chegar em um patamar e o acréscimo no CAC no mesmo período.”*

Resultado 3: Simulação de Maturidade (Cidade X)



Recomendação Estratégica 🏆

Decisão: Expandir os negócios para a **Cidade X**

Categorias: Arroz e Feijão + Fitness

- ✓ **Maior Lucro Total:** Projeção superior a todas as cidades no horizonte de 24 meses desde o primeiro trimestre.
- ✓ **Eficiência de Custo:** Menor CAC relativo devido à densidade demográfica. Convertendo investimento em lucro de forma mais rápida que as demais cidades.
- ✓ **Público-Alvo:** Forte presença da **Classe C e D**. Somadas, representam 80,39% da população total.
- ✗ **Exclusão:** Categoria **Especiais** removida devido à margem projetada negativa.



Métrica a Melhorar: CAC

Mesmo sendo a **cidade mais eficiente e lucrativa**, o **CAC** ainda é o maior fator que **limita a velocidade de maturidade e lucro mensal**.

Por que melhorar o CAC?

- Reduzir o custo de aquisição aumenta diretamente o lucro.
- Aumenta o lifetime value do cliente (LTV).
- Acelera a curva de maturidade da cidade.

Estratégias de Otimização: Segmentação precisa, Incentivos de primeira compra, programas de indicação (MGM), parcerias locais, ...



Conclusão

- ✓ A recomendação de expansão para a Cidade X é financeiramente robusta e rentável no curto prazo.
- ✓ Focar em CAC é essencial para viabilidade a longo prazo.
- ✓ O modelo analítico desenvolvido permite decisões de expansão mais seguras e embasadas em dados.

Dúvidas?

Código, SQL e Excel disponíveis em anexo.